



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΕΞΑΜΗΝΟ 7^ο
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023 – 2024

PROJECT 2: MUSEUM



ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΤΣΟΣ

Η ομάδα :

Αικατερίνα Γεωργάνα – ge20097

Βασίλειος Καψοκέλης – ge20050

Ευστάθιος Κρατημένος (Συντονιστής) – ge20061

Μυρτώ Μητράκου – ge20082

Αθήνα, 8/01/2024

Περιεχόμενα

Εισαγωγή.....	3
Μαθηματική Μοντελοποίηση 1ου Ερωτήματος.....	4
Επίλυση του 1ου Ερωτήματος.....	8
Μαθηματική Μοντελοποίηση 2ου Ερωτήματος.....	10
Επίλυση του 2ου Ερωτήματος.....	12
Βιβλιογραφία.....	15
Παράρτημα.....	16

Εισαγωγή

Το πρόβλημα με το οποίο θα έρθουμε αντιμέτωποι στην συγκεκριμένη αναφορά, εστιάζει στην διοργάνωση μίας έκθεσης νέων καλλιτεχνών. Η έκθεση θα λάβει χώρα στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) και θα δεχθεί χρηματοδότηση από τον βιοπαλαιστή και καλλιτέχνη, Γιάννη Ζωγραφάκη με το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Προϋπόθεση για να δοθεί η χρηματοδότηση είναι η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων του ίδιου. Φυσικά, για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η έκθεση, αναγκαία είναι και η ικανοποίηση των απαιτήσεων της Μαρίνας Λεδάκη, καλλιτεχνικής Διευθύντριας του ΕΜΣΤ, με την οποία έγινε και το συμφωνητικό για την παρουσίαση της έκθεσης. Με βάση τους όρους αυτού του συμφωνητικού, εάν για την διεξαγωγή της έκθεσης απαιτηθεί μεγαλύτερο ποσό από τη δωρεά, το μουσείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει τη διαφορά από το αποθεματικό του, αντιθέτως, εάν απαιτηθεί μικρότερο ποσό, το μουσείο δύναται να χρησιμοποιήσει τη διαφορά για άλλους σκοπούς με επίκεντρο την τέχνη.

Αρχικός στόχος μας είναι, να μεγιστοποιήσουμε το ποσό από τη δωρεά που θα παραμείνει στην διάθεση του Μουσείου μετά την έκθεση. Ως ομάδα, έχουμε ορισθεί υπεύθυνοι να αναλάβουμε την διαχείριση του συγκεκριμένου προβλήματος και να καθορίσουμε πόσα και ποια έργα θα λάβουν μέρος στην έκθεση. Όπως προαναφέρθηκε, μέλημα μας είναι να ικανοποιηθούν ταυτόχρονα οι απαιτήσεις του δωρητή και της καλλιτεχνικής διευθύντριας, ενώ συγχρόνως πρέπει να διατηρήσουμε το κόστος της έκθεσης στα προκαθορισμένα όρια και να το ελαχιστοποιήσουμε.

Στη συνέχεια, καλούμαστε να μεγιστοποιήσουμε τον αριθμό των έργων που μπορεί το Μουσείο να αγοράσει με το περίσσειμα, εάν υπάρχει, των χρημάτων από τη δωρεά του Γιάννη Ζωγραφάκη. Οφείλουμε να λάβουμε υπόψιν μας ότι η αγορά αφορά μόνο έργα Ζωγραφικής από αυτά που έχουν ήδη επιλεγεί για την έκθεση, σε τιμή που δεν πρέπει να ξεπερνά το δεκαπλάσιο της τιμής ενοικίασης του αντίστοιχου έργου.

Για την επίλυση του προβλήματος, θα χρησιμοποιήσουμε δυαδικό ακέραιο γραμμικό προγραμματισμό, καθώς και την βοήθεια του υπολογιστικού πακέτου Excel.

Μαθηματική Μοντελοποίηση 1ου Ερωτήματος

Ορισμός μεταβλητών

Για να επιλύσουμε το πρόβλημα, θα χρειαστεί πρώτα να το μοντελοποιήσουμε με μαθηματικές μεταβλητές. Συγκεκριμένα, θα ορίσουμε τις δυαδικές μεταβλητές y_i οι οποίες μας δείχνουν εάν το i -οστό έργο τέχνης έχει επιλεγεί να παρουσιαστεί στην έκθεση:

$$y_i = \begin{cases} 0, & \text{αν το } i \text{ έργο δεν επιλεγεί να παρουσιαστεί στην έκθεση} \\ 1, & \text{αν το } i \text{ έργο επιλεγεί να παρουσιαστεί στην έκθεση} \end{cases}$$

$$i = 1, 2, \dots, 34$$

Ο κατάλογος των διαθέσιμων έργων τέχνης, με τον χαρακτηρισμό και το κόστος τους, παρουσιάζεται αναλυτικά στο Παράρτημα (σελ. 16)

Αντικειμενική συνάρτηση

Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε το ποσό από τη δωρεά που θα μείνει στη διάθεση του μουσείου μετά την έκθεση. Για να το πετύχουμε αυτό στοχεύουμε να ελαχιστοποιήσουμε το συνολικό κόστος της έκθεσης, άρα προκύπτει η παρακάτω αντικειμενική συνάρτηση :

$$\min z := \sum_{i=1}^{34} c_i y_i$$

όπου y_i όπως ορίστηκε παραπάνω, c_i : το κόστος του i -οστού έργου τέχνης και z : το συνολικό κόστος της έκθεσης.

Καθορισμός των περιορισμών

Περιορισμός διαθέσιμου κεφαλαίου (budget)

Το κόστος της έκθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια €, αφού αυτό είναι και το ποσό που προσέφερε ο Γιάννης Ζωγραφάκης. Επομένως :

$$\sum_{i=1}^{34} y_i \cdot c_i \leq 10.000.000$$

Απαιτήσεις του δωρητή

Ο Γιάννης Ζωγραφάκης, ως δωρητής, έχει συγκεκριμένες απαιτήσεις για την έκθεση. Ειδικότερα:

1. Αποφάσισε να συμπεριλάβει **μόνο ένα collage** στην έκθεση, οπότε διαπιστώνουμε ότι:

$$y_9 + y_{16} + y_{29} + y_{30} = 1$$

2. Αποφάσισε ότι, εάν υπάρχουν **μία η περισσότερες ζωγραφιές** που έχουν δημιουργηθεί σε υπολογιστή, τότε πρέπει να εκτίθεται **τουλάχιστον ένα συρμάτινο γλυπτό ομοίωμα**, οπότε διαπιστώνουμε ότι:

$$2(y_1 + y_2 + y_3) \geq y_4 + y_5,$$

Δηλαδή, αν $(y_4, y_5) = (1, 1)$ ή $(1, 0)$ ή $(0, 1)$ τότε πρέπει $(y_1 + y_2 + y_3) \geq 1$. Συνεπώς, $2 \cdot (y_1 + y_2 + y_3) \geq 2$. Αφού $2 \geq (y_4 + y_5) \geq 1$ καταλήγουμε ότι $2(y_1 + y_2 + y_3) \geq y_4 + y_5$

Συγχρόνως, εάν υπάρχουν **ένα ή περισσότερα συρμάτινα γλυπτά ομοιώματα**, πρέπει να εκτίθεται **τουλάχιστον μία ζωγραφιά που έχει δημιουργηθεί σε υπολογιστή**, οπότε:

$$3(y_4 + y_5) \geq y_1 + y_2 + y_3$$

Δηλαδή, αν $(y_1 + y_2 + y_3) = (1, 0, 0)$ ή $(0, 1, 0)$ ή $(0, 0, 1)$ ή $(1, 1, 0)$ ή $(1, 0, 1)$ ή $(0, 1, 1)$ ή $(1, 1, 1)$ τότε πρέπει $(y_4 + y_5) \geq 1$. Συνεπώς, $3 \cdot (y_4 + y_5) \geq 3$. Αφού $1 \leq (y_1 + y_2 + y_3) \leq 3$ καταλήγουμε ότι $3(y_4 + y_5) \geq y_1 + y_2 + y_3$

3. Πρέπει να παρουσιαστούν όλα τα ρεύματα ζωγραφικής, αλλά και να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα σε πίνακες ζωγραφικής και σε άλλες μορφές τέχνης, γι' αυτόν τον λόγο ο δωρητής αποφάσισε ότι:

- i. Απαιτείται **τουλάχιστον μία φωτορεαλιστική ζωγραφιά**, οπότε διαπιστώνουμε ότι:

$$y_{14} + y_{15} + y_{19} \geq 1$$

- ii. Απαιτείται **τουλάχιστον ένας πίνακας κυβισμού**, οπότε οπότε διαπιστώνουμε ότι:

$$y_{20} + y_{27} + y_{28} \geq 1$$

- iii. Απαιτείται **τουλάχιστον ένας πίνακας εξπρεσιονιστή ζωγράφου**, οπότε διαπιστώνουμε ότι:

$$y_{21} \geq 1$$

- iv. Απαιτείται **τουλάχιστον ένα υδατογράφημα**, οπότε διαπιστώνουμε ότι:

$$y_{10} + y_{11} + y_{31} + y_{32} + y_{33} + y_{34} \geq 1$$

ν. Τέλος, απαιτείται **τουλάχιστον ένας πίνακας με λάδι**, οπότε διαπιστώνουμε ότι:

$$y_{12} + y_{13} + y_{22} + y_{23} + y_{26} \geq 1$$

4. Ο αριθμός των πινάκων ζωγραφικής (συμπεριλαμβανομένων των φωτορεαλιστικών ζωγραφιών και των computer graphics, όχι όμως των collage) **δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των έργων των άλλων μορφών τέχνης**. Άρα διαπιστώνουμε ότι:

$$y_4 + y_5 + y_6 + y_7 + y_{10} + y_{11} + y_{12} + y_{13} + y_{14} + y_{15} + y_{19} + y_{20} + y_{21} + y_{22} + y_{23} + y_{24} + y_{25} + y_{26} + y_{27} + y_{28} + \\ + y_{31} + y_{32} + y_{33} + y_{34} \leq 2 \cdot (y_1 + y_2 + y_3 + y_8 + y_9 + y_{16} + y_{17} + y_{18} + y_{29} + y_{30})$$

5. Είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν όλοι οι πίνακες ζωγραφικής του Γιάννη Ζωγραφάκη, ως χορηγού της έκθεσης. Άρα

$$y_{31} + y_{32} + y_{33} + y_{34} = 4$$

Προκαταλήψεις του δωρητή

Ο δωρητής ωστόσο, έχει ορισμένες προκαταλήψεις υπέρ και εναντίον κάποιων καλλιτεχνών. Συγκεκριμένα:

6. Επιθυμεί να συμπεριληφθούν στην έκθεση και οι δύο πίνακες ζωγραφικής της Αριάνας Φλωροπούλου, για την οποία διαθέτει ιδιαίτερη συμπάθεια. Άρα:

$$y_{10} + y_{11} = 2$$

7. Δεν θέλει να κάνει διακρίσεις ανάμεσα στους δύο καλύτερους του φίλους, Απόστολο Μυλωνά και Ιάσωνα Παπούλια, οπότε αποφάσισε ότι:

i. Θέλει τουλάχιστον ένα από τα έργα του Απόστολου Μυλωνά, άρα διαπιστώνουμε ότι:

$$y_{14} + y_{15} \geq 1$$

- ii. Θέλει **τουλάχιστον ένα** από τα έργα του συντοπίτη του Ιάσωνα Παπούλια, άρα διαπιστώνουμε ότι:

$$y_{19} + y_{20} + y_{21} \geq 1$$

- iii. Θέλει **ίσο αριθμό έργων των δύο παραπάνω καλλιτεχνών**, άρα διαπιστώνουμε ότι:

$$y_{14} + y_{15} = y_{19} + y_{20} + y_{21}$$

8. Τέλος, δεν διαθέτει ιδιαίτερη συμπάθεια για τα έργα του Alex Νικολαΐδη, οπότε θέλει το πολύ ένα έργο του στην έκθεση, άρα διαπιστώνουμε ότι:

$$y_{29} + y_{30} \leq 1$$

Απαιτήσεις της καλλιτεχνικής Διευθύντριας

Η καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΕΜΣΤ, Μαρίνα Λεδάκη, έθεσε ορισμένους επιπλέον περιορισμούς με σκοπό η έκθεση να μπορέσει να ανταποκριθεί σε ένα απαιτητικό και ευρύ κοινό, με σεβασμό στην πολιτική ορθότητα. Ειδικότερα:

9. Για την προβολή του φεμινιστικού κινήματος, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί **τουλάχιστον ένα έργο από γυναίκα καλλιτέχνη για κάθε δύο έργα από άνδρα καλλιτέχνη.**

$$2(y_4 + y_5 + y_6 + y_7 + y_8 + y_9 + y_{10} + y_{11} + y_{24} + y_{25} + y_{26} + y_{27} + y_{28}) \geq y_1 + y_2 + y_3 + y_{12} + y_{13} + y_{14} + y_{15} + y_{16} + y_{17} + y_{18} + y_{19} + y_{20} + y_{21} + y_{22} + y_{23} + y_{29} + y_{30} + y_{31} + y_{32} + y_{33} + y_{34}$$

10. Για την προβολή του περιβάλλοντος, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν **ένα ή και τα δύο έργα «Μόλυνση STOP τώρα» και «Το νερό της ζωής»**

$$y_8 + y_9 \geq 1$$

11. Για την προβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απαραίτητο να συμπεριληφθεί **τουλάχιστον ένα έργο της Ίριδος Παπαδογιαννάκη**

$$y_{24} + y_{25} + y_{26} \geq 1$$

12. Για την προβολή της επιστήμης, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν **τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω έργα: «Το μέλλον», «Ολότητα» και «Κίνηση παντού».**

$$y_4 + y_5 + y_{23} \geq 2$$

13. Χωρητικότητα μουσείου σε εκθέματα: Τα έργα που είναι αναρτημένα στους τοίχους δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 25. Δηλαδή **το συνολικό πλήθος των πινάκων ζωγραφικής, των collage, και των σκίτσων πρέπει να είναι το πολύ 25.**

$$y_4 + y_5 + y_6 + y_7 + y_9 + y_{10} + y_{11} + y_{12} + y_{13} + y_{14} + y_{15} + y_{16} + y_{19} + y_{20} + y_{21} + y_{22} + y_{23} + y_{24} + \\ + y_{25} + y_{26} + y_{27} + y_{28} + y_{29} + y_{30} + y_{31} + y_{32} + y_{33} + y_{34} \leq 25$$

Παράλληλα, δεδομένου ότι υπάρχει χώρος στην αίθουσα για την τοποθέτηση έως τεσσάρων γλυπτών, **το συνολικό πλήθος των έργων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 29.**

$$\sum_{i=1}^{34} y_i \leq 29$$

14. Αν η «Διαφάνεια» συμπεριληφθεί στην έκθεση, τότε και η «Δύναμη ψυχής» πρέπει να συμπεριληφθεί στην έκθεση, ωστόσο το αντίστροφο δεν ισχύει.

$$y_{30} - y_{17} \geq 0$$

Δηλαδή θέλουμε αν $y_{17}=1$ τότε και $y_{30}=1$. Επιλέγουμε την παραπάνω ανίσωση γιατί αληθεύει αν $(y_{17}, y_{30})=(1,1)$ ή $(0,1)$ ή $(0,0)$ και διότι είναι ψευδής αν $(y_{17}, y_{30})=(1,0)$, περίπτωση που σύμφωνα με τον περιορισμό πρέπει να απορριφθεί. Σημειώνεται ότι το έργο με τίτλο «Διαφάνεια» έχει αύξοντα αριθμό 17 ενώ η «Δύναμη ψυχής» είναι το έργο με αριθμό 30.

Περιορισμός μη - αρνητικότητας και δυαδικότητας

$$y_i \geq 0, i=1,2,\dots,34$$

$$y_i = \text{binary}, i=1,2,\dots,34$$

Έχουμε πλέον ορίσει πλήρως το πρόβλημα με μαθηματικούς όρους οπότε μπορεί να λυθεί ως ένα πρόβλημα δυαδικού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού.

Επίλυση του 1ου Ερωτήματος

Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους της έκθεσης με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν τόσο οι απαιτήσεις του δωρητή όσο και της καλλιτεχνικής Διευθύντριας.

Για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πακέτο Excel. Οι αναλυτικοί πίνακες με τα δεδομένα – Κατάλογος έργων τέχνης (Data), τις αναλυτικές λύσεις (Solution_1) καθώς επίσης και οι αναλυτικές αναφορές απαντήσεων (Report_1) για το συγκεκριμένο ερώτημα παρουσιάζονται στο Παράρτημα (σελ. 16)

Χρησιμοποιώντας τον επιλυτή Solver του υπολογιστικού πακέτου Excel, επιλέγουμε ως κελί βελτιστοποίησης την ελαχιστοποίηση και ως μεταβλητές το διάνυσμα που θα λάβε τις δυαδικές

μεταβλητές για την επιλογή ή μη του έργου. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τους περιορισμούς, και απαιτούμε οι μεταβλητές y_i να είναι δυαδικές με την επιλογή “bin” καθώς και μη αρνητικές επιλέγοντας την εντολή “*Make Unconstrained Variables Non-Negative*”. Από τις διαθέσιμες μεθόδους επίλυσης επιλέγουμε τον γραμμικό προγραμματισμό με την εντολή “*Simplex LP*” και τέλος μέσω της εντολής Solve προκύπτει η βέλτιστη απάντηση σύμφωνα με τον επιλυτή. Η παραπάνω διαδικασία φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί :

Solver Parameters

Set Objective:

To: ☐ Max ☒ Min ☐ Value Of:

By Changing Variable Cells:

Subject to the Constraints:

- \$ABS\$40 <= \$ABS\$44
- \$ACS\$40 = \$ACS\$44
- \$AD\$47 >= \$AF\$47
- \$AF\$50 <= \$AH\$50
- \$AF\$51:\$AF\$52 >= \$AH\$51:\$AH\$52
- \$AF\$53 <= \$AH\$53
- \$AF\$54 = \$AH\$54
- \$AF\$55 >= \$AH\$55
- \$AF\$56:\$AF\$57 <= \$AH\$56:\$AH\$57
- \$AF\$58 >= \$AH\$58
- \$DS\$5:\$DS\$38 = binary
- \$JS\$40:\$KS\$40 >= \$JS\$44:\$KS\$44
- \$MS\$40:\$OS\$40 >= \$MS\$44:\$OS\$44

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method:

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Ως βέλτιστη εφικτή λύση, προκύπτει ότι συνολικά θα εκτεθούν 18 έργα, τα οποία έχουν αύξοντα αριθμό 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 15, 17, 21, 23, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34 και παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

1	Αρμονία
2	Cycling
3	Range Rover Evoque
4	Το μέλλον
8	Μόλυνση STOP τώρα
10	Το απέραντο μπλε
11	Αντανάκλαση στη Λίμνη
15	Ταχύτητα
17	Διαφάνεια
21	Ιάσων III
23	Κίνηση παντού
24	Ο Γέρος
27	Λουλούδια του αγρού
30	Δύναμη ψυχής
31	Κρεμαστή Γέφυρα
32	Ο επισκέπτης
33	Αίολος
34	Η επιστροφή

Το συνολικό κόστος για την διεξαγωγή της έκθεσης ανέρχεται σε 5.425.000 €. Συνεπώς, παραμένει στην διάθεση του μουσείου μετά την έκθεση το ποσό των $10.000.000 - 5.425.000 = 4.575.000$ €.

Στη συνέχεια θέλουμε να βρούμε τον βέλτιστο τρόπο για να αξιοποιήσουμε το περίσσειμα των χρημάτων. Στόχος του Μουσείου είναι να μεγιστοποιήσει τον αριθμό των έργων Ζωγραφικής που μπορεί να αγοράσει, σε τιμή που δεν ξεπερνά το δεκαπλάσιο της τιμής ενοικίασης για την έκθεση του αντίστοιχου έργου. Η αγορά αφορά αποκλειστικά έργα ζωγραφικής τα οποία επιλέχθηκαν και για την έκθεση.

Μαθηματική Μοντελοποίηση 2ου Ερωτήματος

Ορισμός μεταβλητών

Θα ορίσουμε τις δυαδικές μεταβλητές z_i οι οποίες μας δείχνουν εάν το i -οστό έργο τέχνης θα αγοραστεί.

Συγκεκριμένα:

$$z_i = \begin{cases} 0, & \text{αν το έργο } i \text{ δεν επιλεγεί να αγοραστεί} \\ 1, & \text{αν το έργο } i \text{ επιλεγεί να αγοραστεί} \end{cases}, i = 1, 2, \dots, 34$$

Αντικειμενική συνάρτηση

Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε τον αριθμό των έργων που μπορεί να αγοράσει το Μουσείο.

$$\max k = \sum_{i=1}^{34} z_i$$

όπου k είναι το πλήθος των έργων τέχνης τα οποία πρόκειται τελικά να αγοραστούν.

Καθορισμός των περιορισμών

Περιορισμός διαθέσιμου κεφαλαίου (budget)

Το διαθέσιμο κεφάλαιο για την αγορά των έργων Ζωγραφικής προκύπτει από το περίσσευμα χρημάτων που έχει απομείνει στο Μουσείο από την αρχική χρηματοδότηση που πρόσφερε ο Γιάννης Ζωγραφάκης. Δηλαδή διαθέτουμε 4.575.000 €. Συνεπώς,

$$\sum_{i=1}^{34} z_i \cdot 10 \cdot c_i \leq 4.575.000$$

Υποψήφια έργα τέχνης για αγορά

Το Μουσείο θέλει να αγοράσει αποκλειστικά πίνακες Ζωγραφικής, αλλά όχι γλυπτά ή Collage. Συνεπώς:

$$z_1 = 0$$

$$z_2 = 0$$

$$z_3 = 0$$

$$z_8 = 0$$

$$z_{17} = 0$$

$$z_{18} = 0$$

Γιατί τα έργα με αύξοντα αριθμό 1, 2, 3, 8, 17, και 18 αντιστοιχούν σε Γλυπτά. Παράλληλα,

$$z_9 = 0$$

$$z_{16} = 0$$

$$z_{29}=0$$

$$z_{30}=0$$

Διότι τα έργα με αύξοντα αριθμό 9, 16, 29 και 30 αντιστοιχούν σε Collage. Επιπλέον το Μουσείο ενδιαφέρεται να αγοράσει μόνο έργα Ζωγραφικής μεταξύ αυτών που έχουν ήδη επιλεγθεί για να εκτεθούν στην έκθεση. Συνεπώς,

$$z_5=0$$

$$z_6=0$$

$$z_7=0$$

$$z_{12}=0$$

$$z_{13}=0$$

$$z_{14}=0$$

$$z_{19}=0$$

$$z_{20}=0$$

$$z_{22}=0$$

$$z_{25}=0$$

$$z_{26}=0$$

$$z_{28}=0$$

Περιορισμός μη - αρνητικότητας και δυαδικότητας

$$z_i \geq 0, i=1,2,\dots,34$$

$$z_i = \text{binary}, i=1,2,\dots,34$$

Επίλυση του 2ου Ερωτήματος

Στόχος μας είναι η μεγιστοποίηση του αριθμού των έργων ζωγραφικής που θα αγοραστούν από το σύνολο των πινάκων που θα εκτεθούν.

Για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πακέτο Excel. Οι αναλυτικοί πίνακες με τα δεδομένα – Κατάλογος έργων τέχνης (Data), τις αναλυτικές λύσεις (Solution_2) καθώς επίσης και οι αναλυτικές αναφορές απαντήσεων (Report_2) για το συγκεκριμένο ερώτημα παρουσιάζονται στο Παράρτημα (σελ. 16)

Χρησιμοποιώντας τον επιλυτή Solver του υπολογιστικού πακέτου Excel, επιλέγουμε ως κελί αντικειμενικής συνάρτησης το κελί που περιέχει το άθροισμα των έργων που πρόκειται να αγοραστούν, ως επιλογή βελτιστοποίησης την μεγιστοποίηση και ως μεταβλητές το διάνυσμα που θα λάβει τις δυαδικές μεταβλητές για την αγορά ή μη του έργου. Στη συνέχεια συμπληρώνουμε τους περιορισμούς και απαιτούμε οι μεταβλητές z_i να είναι δυαδικές με την επιλογή “bin” καθώς και μη αρνητικές επιλέγοντας την εντολή “*Make Unconstrained Variables Non-Negative*”. Από τις διαθέσιμες μεθόδους επίλυσης επιλέγουμε τον γραμμικό προγραμματισμό με την εντολή “*Simplex LP*” και τέλος μέσω της εντολής Solve προκύπτει η απάντηση του επιλυτή. Η παραπάνω διαδικασία φαίνεται και στην εικόνα που ακολουθεί :

Solver Parameters

Set Objective:

To: ☒ Max ☐ Min ☐ Value Of:

By Changing Variable Cells:

Subject to the Constraints:

\$AH\$40 <= \$AH\$42
\$E\$16:\$E\$18 = \$G\$16:\$G\$18
\$E\$20:\$E\$24 = \$G\$20:\$G\$24
\$E\$26 = \$G\$26
\$E\$29:\$E\$30 = \$G\$29:\$G\$30
\$E\$32:\$E\$34 = \$G\$32:\$G\$34
\$E\$5:\$E\$38 = binary
\$E\$5:\$E\$7 = \$G\$5:\$G\$7
\$E\$9:\$E\$13 = \$G\$9:\$G\$13

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method:

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Ως βέλτιστη εφικτή λύση, προκύπτει από την παραπάνω διαδικασία ότι συνολικά θα αγοραστούν 5 έργα, τα οποία είναι αυτά που έχουν αύξοντα αριθμό 10, 31, 32, 33, 34 και παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

10	Το απέραντο μπλε
31	Κρεμαστή Γέφυρα
32	Ο επισκέπτης
33	Αίολος
34	Η επιστροφή

Το συνολικό κόστος για την αγορά των παραπάνω έργων ανέρχεται σε 4.000.000 €. Τελικά από το συνολικό ποσό περισσεύουν 575.000 €.

Βιβλιογραφία

Ι. Κολέτσος – Δ. Στογιάννης *Επιχειρησιακή Έρευνα θεωρία, αλγόριθμοι & αλγόριθμοι*,
1^η Έκδοση Συμεών, Αθήνα, 2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κατάλογος έργων τέχνης

Παρακάτω θα παραθέσουμε τα διαθέσιμα έργα τέχνης από σύγχρονους καλλιτέχνες, τα οποία διάλεξε ο Γιάννης Ζωγραφάκης ως υποψήφια για την έκθεση. Στον κατάλογο φαίνεται και η τιμή κάθε πιθανού εκθέματος.

Καλλιτέχνης	No	Όνομα έργου	Περιγραφή έργου	Τιμή ¹ (€)
Mike Παπαθανασίου	1	Αρμονία	Συρμάτινο γλυπτό ομοίωμα ενός χορευτή.	300,000
	2	Cycling	Συρμάτινο ομοίωμα ενός ποδηλάτου (γλυπτό).	250,000
	3	Range Rover Evoque ²	Συρμάτινο ομοίωμα ενός αυτοκινήτου (γλυπτό).	125,000
Φιλίππα Βαρότση	4	Το μέλλον	Ζωγραφιά στο computer	400,000
	5	Ολότητα	Ζωγραφιά στο computer όπου πολλά πρόσωπα έχουν συντεθεί σε ένα.	500,000
	6	Άγρια ζωή	Ζωγραφιά με μολύβι μίας ζέβρας.	400,000
	7	Ηρεμία	Ζωγραφιά με μολύβι με θέμα ένα ηλιοβασίλεμα.	550,000
Δήμητρα Μπρισκόλα	8	Μόλυνση STOP τώρα	Γλυπτό από πηλό εργοστασίου που μολύνει το περιβάλλον.	700,000
	9	Το νερό της ζωής	Collage από φωτογραφίες με μολυσμένες παραλίες.	575,000

¹ Η τιμή που αναγράφεται περιλαμβάνει το κόστος, που χρεώνει ο καλλιτέχνης για να δανείσει το έργο του στο Μουσείο κατά την περίοδο της έκθεσης αλλά και κατά τη φάση της προετοιμασίας της έκθεσης. Επίσης περιλαμβάνει το κόστος μεταφοράς του έργου στη Αθήνα και της ασφαλούς επιστροφής του. Περιλαμβάνει ακόμα το κόστος κατασκευής της υποδομής για την τοποθέτησή του (κορνίζα - πλαίσιο – βάθρο κλπ.), καθώς και το κόστος ασφάλισης του έργου από φθορές, φυσικές καταστροφές ακόμα και βανδαλισμούς.

² Range Rover είναι μοντέλο της Βρετανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Land Rover, η οποία το χειμώνα του 2018 εγκατέστησε μια σειρά από συρμάτινα γλυπτά πλήρους κλίμακας σε όλο το Λονδίνο, εμπνευσμένα από τη γενιά Range Rover Evoque, η οποία έκανε το παγκόσμιο ντεμπούτο της στις 22 Νοεμβρίου 2018.

Αριάννα Φλωροπούλου	10	Το απέραντο μπλε	Πίνακας Ζωγραφικής μιας θάλασσας (νερομπογιά).	200,000
	11	Αντανάκλαση στη Λίμνη	Πίνακας Ζωγραφικής μιας Λίμνης	225,000
Αλέξης Μαριανός	12	Έναστρος Ουρανός	Πίνακας Ζωγραφικής Ελαιογραφία βραδινού τοπίου.	150,000
	13	Ελιές και Ελιές	Πίνακας Ζωγραφικής Ελαιογραφία ενός τοπίου στην ύπαιθρο.	150,000
Απόστολος Μυλωνάς	14	Μοναξιά	Πίνακας ζωγραφισμένη φωτογραφία ενός φάρου.	850,000
	15	Ταχύτητα	Πίνακας πραγματική φωτογραφία από έναν αγώνα Formula 1.	750,000
Γιάννος Βρανάς	16	Σύγχρονος άνθρωπος	Collage από γραμματόσημα.	400,000
	17	Διαφάνεια	Γυάλινο γλυπτό ενός δισκοβόλου.	175,000
	18	Κούρος	Ορειχάλκινο γλυπτό , ομοίωμα ενός κούρου.	450,000
Ιάσων Παπούλιας	19	Ιάσων Ι	Αυτοπροσωπογραφία Πίνακας φωτογραφία του καλλιτέχνη (Ζωγραφική).	500,000
	20	Ιάσων ΙΙ	Αυτοπροσωπογραφία (Κυβιστικό – Ζωγραφική)	500,000
	21	Ιάσων ΙΙΙ	Αυτοπροσωπογραφία Πίνακας εξπρεσιονισμού (Ζωγραφική).	500,000
Γιάννης Οικονόμου	22	Διάστημα	Πίνακας Ζωγραφικής Το σπιράλ του Γαλαξία Ελαιογραφία .	650,000
	23	Κίνηση παντού	Πίνακας Ζωγραφικής	650,000

			Φάσεις της Σελήνης Ελαιογραφία.	
Ιρις Παπαδογιαννάκη	24	Ο Γέρος	Ένα Σχέδιο με μολύβι: υπερήλικας αγρότης.	250,000
	25	Ενωμένοι νικητές	Ένα Σχέδιο με μολύβι: Κοπάδι ελεφάντων.	350,000
	26	Φλόγα στην καρδιά	Ζωγραφιά Ελαιογραφία Ένα ενεργό ηφαίστειο.	450,000
Ιωάννα Κολιόπαπα	27	Λουλούδια του αγρού	Κυβιστική Ζωγραφική: Σπουδή λουλουδιών.	400,000
	28	Το χρυσάφι της φύσης	Κυβιστική Ζωγραφική: Σπουδή με στάχια δεματιασμένα.	400,000
Alex Νικολαΐδης	29	Παλιά νέα	Collage από εφημερίδες.	300,000
	30	Δύναμη ψυχής	Collage από φωτογραφίες αθλητών.	300,000
Γιάννης Ζωγραφάκης	31	Κρεμαστή Γέφυρα	Πίνακας Ζωγραφικής Η Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου (νερομπογιά)	50,000 ³
	32	Ο επισκέπτης	Πίνακας Ζωγραφικής Γλάρος σε βραχονησίδα (νερομπογιά)	50,000
	33	Αίολος	Πίνακας Ζωγραφικής Ανεμόμυλοι (νερομπογιά)	50,000
	34	Η επιστροφή	Πίνακας Ζωγραφικής Φαντάρος γυρίζει από το μέτωπο (νερομπογιά)	50,000

³ Ο Γιάννης Ζωγραφάκης δεν επιθυμεί προσωπική αμοιβή για τη παρουσίαση των έργων του και δεδομένου ότι θα το επιμεληθεί ο ίδιος το κόστος μεταφοράς των έργων του στην Αθήνα είναι ελάχιστο. Επομένως το κόστος που αντιστοιχεί στα έργα του περιλαμβάνει μόνο το κόστος κατασκευής των κατάλληλων θέσεων που θα τοποθετηθούν τα έργα καθώς και το κόστος ασφάλισής τους.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	
2					Είδος Έργου											Καλλιτέχνης															
3					Γλυπτά			Πίνακες					Collage																		
4		No	Όνομα έργου	Επιλογή (γ)	Συμπλήρωμα	Πλάστο	Ορειχιάκινο	Μολύβι	Χαλαρότητα (νυφιστικό)	Ελατογραφία	Computer	Φωτογραφικός	Εξαιρετική	Κυβισμός	Collage	Mike Παπαθανασίου	Φρίλτα Βαρότση	Δήμητρα Μπρισκοιά	Αριάνα Φλωροπούλου	Αλέξης Μικραϊνός	Αδόλφος Μολωνάς	Ιάκωβος Βρανάς	Ιάκωβος Παπαγιάννης	Εύαγγελος Οικονόμου	Ιωάννα Κολιόπουλου	Ιωάννα Παπαδογιαννίδη	Alex Νικολάκης	Εύαγγελος Οικονόμου	Ιάκωβος Παπαγιάννης	Κόστος (€) / (ci)	
5		1	Αρμονία		1											1														300000	
6		2	Cycling			1										1														250000	
7		3	Range Rover Evoque		1											1														125000	
8		4	Το μέλλον								1						1													400000	
9		5	Ολότητα								1						1													500000	
10		6	Άγρια ζωή					1									1													400000	
11		7	Ηρεμία					1									1													550000	
12		8	Μόλυνση STOP τώρα			1													1											700000	
13		9	Το νερό της ζωής												1			1												575000	
14		10	Το απέραντο μπλε							1										1										200000	
15		11	Αντανάκλαση στη Δίμνη						1										1											225000	
16		12	Ένας τρος Ουρανός							1											1									150000	
17		13	Ελιές και Ελιές							1											1									150000	
18		14	Μοναζιά								1											1								850000	
19		15	Ταχύτητα									1										1								750000	
20		16	Σύγχρονος άνθρωπος												1								1							400000	
21		17	Διαφάνεια				1																1							175000	
22		18	Κούρος					1																1						450000	
23		19	Ιάσων Ι									1												1						500000	
24		20	Ιάσων ΙΙ											1										1						500000	
25		21	Ιάσων ΙΙΙ										1											1						500000	
26		22	Διάστημα								1													1						650000	
27		23	Κίνηση παντού								1													1						650000	
28		24	Ο Γέρος					1																		1				250000	
29		25	Ενομένοι νικητές					1																		1				350000	
30		26	Φλόγα στην καρδιά							1																1				450000	
31		27	Δουλοούδια του αγρού											1													1			400000	
32		28	Το χρυσάφι της φύσης											1													1			400000	
33		29	Παλιά νέα												1													1		300000	
34		30	Δύναμη ψυχής												1													1		300000	
35		31	Κρεμαστή Γέφυρα						1																				1	50000	
36		32	Ο επισκέπτης						1																					1	50000
37		33	Δίοδος						1																					1	50000
38		34	Η επιστροφή						1																					1	50000
39					Σύνολο έργων ανά είδος											Σύνολο έργων ανά καλλιτέχνη											Σύνολο κόστους				
40			Σύνολο έργων που θα εκτεθούν	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41																															
42																															
43																															
44																															
45																															
46																															
47																															
48																															

Περιορισμοί			
Budget	0	<=	10000000
Σχέση Συρμάτων γλυπτών με Computer	0	>=	0
Σχέση Computer με Συρμάτινα γλυπτά	0	>=	0
Πίνακες ζωγραφικής – Άλλες μορφές τέχνης	0	<=	0
#Εργων Α.Μ. = # Έργων Ι.Π.	0	=	0
Προβολή επιστήμης	0	>=	2
Έργα κρεμαστά στους τοίχους	0	<=	25
Χωρητικότητα	0	<=	29
"Διαφάνεια" → "Δύναμη Ψυχής"	0	>=	0

Αναλυτική Επίλυση 1ου Ερωτήματος – Excel (Solution_1)

[illegible]

Περιορισμοί			
Budget	5425000	$\leq$	10000000
Σχέση Συρμάτων γλυπτών με Computer	5	$\geq$	0
Σχέση Computer με Συρμάτινα γλυπτά	0	$\geq$	0
Πίνακες ζωγραφικής – Άλλες μορφές τέχνης	0	$\leq$	0
#Εργων Α.Μ. = # Έργων Ι.Π.	1	=	1
Προβολή επιστήμης	2	$\geq$	2
Έργα κρεμαστά στους τοιχούς	13	$\leq$	25
Χωρητικότητα	18	$\leq$	29
"Διαφάνεια" → "Δύναμη Ψυχής"	0	$\geq$	0

Report 1 (Answer_Report_1)

Microsoft Excel 16.0 Answer Report

Worksheet: [Project_2_Museum.xls]Mathematical_Formulation_1

Report Created: 1/4/2024 2:34:55 PM

Result: Solver found a solution. All Constraints and optimality conditions are satisfied.

Solver Engine

Engine: Simplex LP

Solution Time: 0.047 Seconds.

Iterations: 61 Subproblems: 0

Solver Options

Max Time Unlimited, Iterations Unlimited, Precision 0.000001, Use Automatic Scaling

Max Subproblems Unlimited, Max Integer Sols Unlimited, Integer Tolerance 1%, Assume NonNegative

Objective Cell (Min)

Cell	Name	Original Value	Final Value
\$AD\$40	Σύνολο έργων που θα εκτεθούν Σύνολο κόστους	0	5425000

Variable Cells

Cell	Name	Original Value	Final Value	Integer
\$D\$5	Αρμονία Επιλογή (yi)	0	1	Binary
\$D\$6	Cycling Επιλογή (yi)	0	1	Binary
\$D\$7	Range Rover Enoque Επιλογή (yi)	0	1	Binary
\$D\$8	Το μέλλον Επιλογή (yi)	0	1	Binary
\$D\$9	Ολότητα Επιλογή (yi)	0	0	Binary
\$D\$10	Άγρια ζωή Επιλογή (yi)	0	0	Binary
\$D\$11	Ηρεμία Επιλογή (yi)	0	0	Binary
\$D\$12	Μόλυνση STOP τώρα Επιλογή (yi)	0	1	Binary
\$D\$13	Το νερό της ζωής Επιλογή (yi)	0	0	Binary
\$D\$14	Το απέραντο μπλε Επιλογή (yi)	0	1	Binary
\$D\$15	Αντανάκλαση στη Λίμνη Επιλογή (yi)	0	1	Binary
\$D\$16	Έναστρος Ουρανός Επιλογή (yi)	0	0	Binary
\$D\$17	Ελιές και Ελιές Επιλογή (yi)	0	0	Binary
\$D\$18	Μοναξιά Επιλογή (yi)	0	0	Binary
\$D\$19	Ταχύτητα Επιλογή (yi)	0	1	Binary
\$D\$20	Σύγχρονος άνθρωπος Επιλογή (yi)	0	0	Binary
\$D\$21	Διαφάνεια Επιλογή (yi)	0	1	Binary
\$D\$22	Κούρος Επιλογή (yi)	0	0	Binary
\$D\$23	Ιάσων I Επιλογή (yi)	0	0	Binary
\$D\$24	Ιάσων II Επιλογή (yi)	0	0	Binary
\$D\$25	Ιάσων III Επιλογή (yi)	0	1	Binary
\$D\$26	Διάστημα Επιλογή (yi)	0	0	Binary
\$D\$27	Κίνηση παντού Επιλογή (yi)	0	1	Binary
\$D\$28	Ο Γέρος Επιλογή (yi)	0	1	Binary
\$D\$29	Ενωμένοι νικητές Επιλογή (yi)	0	0	Binary
\$D\$30	Φλόγα στην καρδιά Επιλογή (yi)	0	0	Binary
\$D\$31	Λουλούδια του αγρού Επιλογή (yi)	0	1	Binary
\$D\$32	Το χρυσάφι της φύσης Επιλογή (yi)	0	0	Binary
\$D\$33	Παλιά νέα Επιλογή (yi)	0	0	Binary
\$D\$34	Δύναμη ψυχής Επιλογή (yi)	0	1	Binary
\$D\$35	Κρεμαστή Γέφυρα Επιλογή (yi)	0	1	Binary
\$D\$36	Ο επισκέπτης Επιλογή (yi)	0	1	Binary
\$D\$37	Αίολος Επιλογή (yi)	0	1	Binary
\$D\$38	Η επιστροφή Επιλογή (yi)	0	1	Binary

Constraints

Cell	Name	Cell Value	Formula	Status	Slack
\$AB\$40	Σύνολο έργων που θα εκτεθούν Alex Νικολαΐδης	1	\$AB\$40<=\$AB\$44	Binding	0
\$AC\$40	Σύνολο έργων που θα εκτεθούν Γιάννης Ζωγραφάκης	4	\$AC\$40=\$AC\$44	Binding	0
\$AD\$47	Προβολή φεμινισμού Σύνολο κόστους	0	\$AD\$47>=\$AF\$47	Binding	0
\$AF\$50	Budget	5425000	\$AF\$50<=\$AH\$50	Not Binding	4575000
\$AF\$51	Σχέση Συρμάτων γλυπτών με Computer	5	\$AF\$51>=\$AH\$51	Not Binding	5
\$AF\$52	Σχέση Computer με Συρμάτινα γλυπτά	0	\$AF\$52>=\$AH\$52	Binding	0
\$AF\$53	Πίνακες ζωγραφικής – Άλλες μορφές τέχνης	0	\$AF\$53<=\$AH\$53	Binding	0
\$AF\$54	#Έργων Α.Μ. = # Έργων Ι.Π.	1	\$AF\$54=\$AH\$54	Binding	0
\$AF\$55	Προβολή επιστήμης	2	\$AF\$55>=\$AH\$55	Binding	0
\$AF\$56	Έργα κρεμαστά στους τοίχους	13	\$AF\$56<=\$AH\$56	Not Binding	12
\$AF\$57	Χωρητικότητα	18	\$AF\$57<=\$AH\$57	Not Binding	11
\$AF\$58	"Διαφάνεια" → "Δύναμη Ψυχής"	0	\$AF\$58>=\$AH\$58	Binding	0
\$J\$40	Σύνολο έργων που θα εκτεθούν Υδατογράφημα (νερομπογιά)	6	\$J\$40>=\$J\$44	Not Binding	5
\$K\$40	Σύνολο έργων που θα εκτεθούν Ελαιογραφία	1	\$K\$40>=\$K\$44	Binding	0
\$M\$40	Σύνολο έργων που θα εκτεθούν Φωτορεαλιστικός	1	\$M\$40>=\$M\$44	Binding	0
\$N\$40	Σύνολο έργων που θα εκτεθούν Εξπρεσιονισμού	1	\$N\$40>=\$N\$44	Binding	0
\$O\$40	Σύνολο έργων που θα εκτεθούν Κυβισμού	1	\$O\$40>=\$O\$44	Binding	0
\$P\$40	Σύνολο έργων που θα εκτεθούν Collage	1	\$P\$40=\$P\$44	Binding	0
\$S\$40	Σύνολο έργων που θα εκτεθούν Δήμητρα Μπρισκόλα	1	\$S\$40>=\$S\$44	Binding	0
\$T\$40	Σύνολο έργων που θα εκτεθούν Αριάννα Φλωροπούλου	2	\$T\$40=\$T\$44	Binding	0
\$V\$40	Σύνολο έργων που θα εκτεθούν Απόστολος Μυλωνάς	1	\$V\$40>=\$V\$44	Binding	0
\$X\$40	Σύνολο έργων που θα εκτεθούν Ιάσων Παπούλιας	1	\$X\$40>=\$X\$44	Binding	0
\$Z\$40	Σύνολο έργων που θα εκτεθούν Ίρις Παπαδογιαννάκη	1	\$Z\$40>=\$Z\$44	Binding	0
\$D\$5:\$D\$38=Binary					

Μαθηματική Μοντελοποίηση 2ου Ερωτήματος – Excel
(Mathematical_Formulation_2)

[illegible]

Περιορισμοί			
Budget	5425000	$\leq$	10000000
Σχέση Συρμάτων γλυπτών με Computer	5	$\geq$	0
Σχέση Computer με Συρμάτινα γλυπτά	0	$\geq$	0
Πίνακες ζωγραφικής – Άλλες μορφές τέχνης	0	$\leq$	0
#Έργων Α.Μ. = # Έργων Ι.Π.	1	=	1
Προβολή επιστήμης	2	$\geq$	2
Έργα κρεμαστά στους τοίχους	13	$\leq$	25
Χωρητικότητα	18	$\leq$	29
"Διαφάνεια" → "Δύναμη Ψυχής"	0	$\geq$	0

Αναλυτική Επίλυση 2ου Ερωτήματος – Excel (Solution_2)

[illegible]

Περιορισμοί			
Budget	5425000	$\leq$	10000000
Σχέση Συρμάτων γλυπτών με Computer	5	$\geq$	0
Σχέση Computer με Συρμάτινα γλυπτά	0	$\geq$	0
Πίνακες ζωγραφικής – Άλλες μορφές τέχνης	0	$\leq$	0
#Έργων Α.Μ. = # Έργων Ι.Π.	1	=	1
Προβολή επιστήμης	2	$\geq$	2
Έργα κρεμαστά στους τοίχους	13	$\leq$	25
Χωρητικότητα	18	$\leq$	29
"Διαφάνεια" → "Δύναμη Ψυχής"	0	$\geq$	0

Report 2 (Answer_Report_2)

Microsoft Excel 16.0 Answer Report

Worksheet: [Project_2_Museum.xls]Mathematical_Formulation_2

Report Created: 4/1/2024 2:35:46 μμ

Result: Solver found an integer solution within tolerance. All Constraints are satisfied.

Solver Engine

Engine: Simplex LP

Solution Time: 0,266 Seconds.

Iterations: 1 Subproblems: 24

Solver Options

Max Time Unlimited, Iterations Unlimited, Precision 0,000001, Use Automatic Scaling

Max Subproblems Unlimited, Max Integer Sols Unlimited, Integer Tolerance 1%, Assume NonNegative

Objective Cell (Max)

Cell	Name	Original Value	Final Value
\$E\$40	Σύνολο έργων που θα εκτεθούν Αγορά (zi)	0	5

Variable Cells

Cell	Name	Original Value	Final Value	Integer
\$E\$5	Αρμονία Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$6	Cycling Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$7	Range Rover Enoque Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$8	Το μέλλον Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$9	Ολότητα Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$10	Αγρια ζωή Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$11	Ηρεμία Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$12	Μόλυνση STOP τώρα Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$13	Το νερό της ζωής Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$14	Το απέραντο μπλε Αγορά (zi)	0	1	Binary
\$E\$15	Αντανάκλαση στη Λίμνη Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$16	Έναστρος Ουρανός Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$17	Ελιές και Ελιές Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$18	Μοναξιά Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$19	Ταχύτητα Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$20	Σύγχρονος άνθρωπος Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$21	Διαφάνεια Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$22	Κούρος Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$23	Ιάσων I Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$24	Ιάσων II Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$25	Ιάσων III Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$26	Διάστημα Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$27	Κίνηση παντού Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$28	Ο Γέρος Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$29	Ενωμένοι νικητές Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$30	Φλόγα στην καρδιά Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$31	Λουλούδια του αγρού Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$32	Το χρυσάφι της φύσης Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$33	Παλιά νέα Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$34	Δύναμη ψυχής Αγορά (zi)	0	0	Binary
\$E\$35	Κρεμαστή Γέφυρα Αγορά (zi)	0	1	Binary
\$E\$36	Ο επισκέπτης Αγορά (zi)	0	1	Binary
\$E\$37	Αίολος Αγορά (zi)	0	1	Binary
\$E\$38	Η επιστροφή Αγορά (zi)	0	1	Binary

Constraints

Cell	Name	Cell Value	Formula	Status	Slack
\$AH\$40	Σύνολο έργων που θα εκτεθούν Σύνολο κόστους αγοράς (€)	4000000	\$AH\$40<=\$AH\$42	Not Binding	575000
\$E\$16	Έναστρος Ουρανός Αγορά (zi)	0	\$E\$16=\$G\$16	Binding	0
\$E\$17	Ελιές και Ελιές Αγορά (zi)	0	\$E\$17=\$G\$17	Binding	0
\$E\$18	Μοναξιά Αγορά (zi)	0	\$E\$18=\$G\$18	Binding	0
\$E\$20	Σύγχρονος άνθρωπος Αγορά (zi)	0	\$E\$20=\$G\$20	Binding	0
\$E\$21	Διαφάνεια Αγορά (zi)	0	\$E\$21=\$G\$21	Binding	0
\$E\$22	Κούρος Αγορά (zi)	0	\$E\$22=\$G\$22	Binding	0
\$E\$23	Ιάσων Ι Αγορά (zi)	0	\$E\$23=\$G\$23	Binding	0
\$E\$24	Ιάσων ΙΙ Αγορά (zi)	0	\$E\$24=\$G\$24	Binding	0
\$E\$26	Διάστημα Αγορά (zi)	0	\$E\$26=\$G\$26	Binding	0
\$E\$29	Ενωμένοι νικητές Αγορά (zi)	0	\$E\$29=\$G\$29	Binding	0
\$E\$30	Φλόγα στην καρδιά Αγορά (zi)	0	\$E\$30=\$G\$30	Binding	0
\$E\$32	Το χρυσάφι της φύσης Αγορά (zi)	0	\$E\$32=\$G\$32	Binding	0
\$E\$33	Παλιά νέα Αγορά (zi)	0	\$E\$33=\$G\$33	Binding	0
\$E\$34	Δύναμη ψυχής Αγορά (zi)	0	\$E\$34=\$G\$34	Binding	0
\$E\$5	Αρμονία Αγορά (zi)	0	\$E\$5=\$G\$5	Binding	0
\$E\$6	Cycling Αγορά (zi)	0	\$E\$6=\$G\$6	Binding	0
\$E\$7	Range Rover Evoque Αγορά (zi)	0	\$E\$7=\$G\$7	Binding	0
\$E\$9	Ολότητα Αγορά (zi)	0	\$E\$9=\$G\$9	Binding	0
\$E\$10	Άγρια ζωή Αγορά (zi)	0	\$E\$10=\$G\$10	Binding	0
\$E\$11	Ηρεμία Αγορά (zi)	0	\$E\$11=\$G\$11	Binding	0
\$E\$12	Μόλυνση STOP τώρα Αγορά (zi)	0	\$E\$12=\$G\$12	Binding	0
\$E\$13	Το νερό της ζωής Αγορά (zi)	0	\$E\$13=\$G\$13	Binding	0
\$E\$5:\$E\$38=Binary					